

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية

دورة : جوان 2013

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة : رياضيات

المدة : 04 سا و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأولالتمرين الأول: (06 نقاط)

(I) a و b عدنان حقيقيان موجبان تماما. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \bar{u}, \bar{v})$ ، النقط A, B, C و E التي لاحقاتها: $z_A = a e^{i\frac{3\pi}{4}}$ ، $z_B = -a\sqrt{2}$ ، $z_C = \bar{z}_A$ و $z_E = b e^{i\frac{3\pi}{2}}$ على الترتيب.

1. أ- اكتب على الشكل الأسّي العدد المركب $\frac{z_A - z_B}{z_A}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB .

ب- حدّد طبيعة الرباعي $OABC$ ، ثم استنتج مساحته.

2. التشابه المباشر S ذو المركز O والنسبة $\frac{b}{a}$ والزاوية $\frac{3\pi}{4}$ ، يحول كل نقطة $M(z)$ من المستوي إلى النقطة $M'(z')$.

أ- اكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S ، ثم تحقق أن $S(A) = E$.

ب- بين أن مساحة الرباعي $OEFG$ هي b^2 (مقدرة بوحدة المساحة)، حيث $S(B) = F$ و $S(C) = G$.

3. أ- احسب بدلالة a و b العبارة: $|z_C|^2 + |z_E|^2 - 2|z_C \times z_E| \cos \left[\arg \left(\frac{z_E}{z_C} \right) \right]$.

ب- استنتج قيمة CE^2 بدلالة a و b .

(II) n عدد طبيعي و M_n نقطة من المستوي تختلف عن O ، لاحقتها z_n .

نضع: $M_0 = A$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $M_{n+1} = S(M_n)$.

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين، من أجل كل عدد طبيعي n ، ب: $u_n = |z_n|$ و $v_n = \arg(z_n)$.

1. اكتب العدد المركب $\frac{z_{n+1}}{z_n}$ على الشكل الأسّي بدلالة a و b .

2. نفرض أن: $a < b$ و $\arg \left(\frac{z_{n+1}}{z_n} \right) \in]-\pi; \pi]$.

بين أن المتتالية (u_n) هندسية، والمتتالية (v_n) حسابية يُطلب تعيين أساس وحساب الحد الأول لكل منهما.

3. احسب، بدلالة a و b و n المجموع T_n ، حيث: $T_n = a + b + \frac{b^2}{a} + \frac{b^3}{a^2} + \dots + \frac{b^n}{a^{n-1}}$ ، ثم $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.

4. عيّن قيم الأعداد الطبيعية n التي تكون من أجلها النقط O ، A و M_n في استقامية.

التمرين الثاني: (03 نقاط)

1. n عدد طبيعي . نعتبر العددين الصحيحين α و β ، حيث : $\alpha = 2n^3 - 14n + 2$ و $\beta = n + 3$.

أ - بين أن : $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; 10)$. (يرمز $PGCD$ إلى القاسم المشترك الأكبر)

ب - ما هي القيم الممكنة للعدد $PGCD(\alpha; \beta)$ ؟

ج - عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n ، بحيث يكون : $PGCD(\alpha; \beta) = 5$.

2. أ - درس ، حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11 .

ب - عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة التالية :

$$\begin{cases} 4^{5n} + 4^n + n \equiv 0 [11] \\ n \equiv 2 [10] \end{cases}$$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

نعتبر النقاط $D(-3; 4; 4)$ و $C(-2; -7; -7)$ ، $B(2; 2; -1)$ ، $A(0; 0; 1)$

والمستوي $(\mathcal{P})$ المعرف بالتمثيل الوسيطى :

$$\begin{cases} x = 1 + 3\alpha + \beta \\ y = 1 - 2\alpha \\ z = 4 + \alpha + \beta \end{cases}$$
 ؛ α و β وسيطان حقيقيان .

1. أ - بين أن النقاط A ، B و C تعين مستويا .

ب - تحقق أن الشعاع $\vec{n}(3; -2; 1)$ ناظمي للمستوي (ABC) ، ثم اكتب معادلة ديكارتية له .

2. أ - اكتب معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$ ، ثم بين أن المستويين (ABC) و $(\mathcal{P})$ متعامدان .

ب - بين أن تقاطع (ABC) و $(\mathcal{P})$ هو المستقيم (Δ) ذو التمثيل الوسيطى :

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = -7 + 4t ; t \in \mathbb{R} \\ z = -7 + 5t \end{cases}$$

ج - احسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC) ، والمسافة بين النقطة D والمستوي $(\mathcal{P})$ ، ثم استنتج

المسافة بين النقطة D والمستقيم (Δ) .

3. (٥) المستوي الذي يشمل النقطة D والعمودي على كل من المستويين (ABC) و $(\mathcal{P})$.

أ - اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (٥) .

ب - بين أن المستويات الثلاثة (ABC) ، $(\mathcal{P})$ و (٥) تتقاطع في نقطة واحدة H ، ثم عين إحداثيات H .

ج - احسب بطريقة ثانية، المسافة بين النقطة D والمستقيم (Δ) .

التمرين الرابع: (06 نقاط)

I - 1. الدالة u معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $u(x) = e^x - 3x + 4 - e$.

أ - ادرس اتجاه تغير الدالة u .

ب - بين أنه، من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $e^x - e > 3x - 4$.

2. الدالة v معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $v(x) = -3x^3 + 4x^2 - 1 + \ln x$.

أ - بين أن: $v'(1) = 0$. (يرمز v' إلى الدالة المشتقة للدالة v)

ب - أثبت أنه، من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $v(x) \leq 0$.

ج - استنتج، أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $\frac{-1 + \ln x}{x^2} \leq 3x - 4$.

3. أثبت أنه، من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $e^x - e + \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$.

II - الدالة f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = e^x - ex + \frac{\ln x}{x}$.

$(\mathcal{C}_f)$ المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

2. بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. احسب $f(1)$ ، ثم مثل المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ على المجال $\left]0; \frac{5}{2}\right]$.

(تأخذ: $f(2) \approx 2,3$ ، $f(1,64) \approx 1$ و $f\left(\frac{5}{2}\right) \approx 5,75$).

4. احسب مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما

$x = 2$ و $x = \frac{1}{2}$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (03 نقاط)

1. أ - عيّن الأعداد الطبيعية n التي تحقق: $2n + 27 \equiv 0 [n + 1]$.
 ب - عيّن الثنائيات $(a; b)$ من الأعداد الطبيعية، حيث: $(b - a)(a + b) = 24$.
 ج - استنتج طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$.
 2. α و β عدنان طبيعيان مكتوبان في النظام ذي الأساس خمسة على الشكل $\alpha = \overline{10141}$ و $\beta = \overline{3403}$
 أ - اكتب العددين α و β في النظام العشري.
 ب - عيّن الثنائية $(a; b)$ من الأعداد الطبيعية حيث:
$$\begin{cases} b^2 - a^2 = 24 \\ \alpha a - \beta b = 9 \end{cases}$$

 3. أ - عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 2013 و 1434، ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 671 و 478.
 ب - حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $2013x - 1434y = 27$.

التمرين الثاني: (05 نقاط)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ ، المعادلة ذات المجهول z ، التالية: $z^2 + z + 1 = 0$.
 2. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \bar{u}, \bar{v})$ ؛ النقط A ، B و M ذات الإحداثيات:

$$z_A = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2}, \quad z_B = \bar{z}_A, \quad z \text{ و } z \text{ على الترتيب. (يرمز } \bar{z}_A \text{ إلى مرافق } z_A)$$

 أ - اكتب z_A على الشكل الأسّي.
 ب - عيّن مجموعة النقط M من المستوي، حيث: $\arg[(z - z_A)^2] = \arg(z_A) - \arg(z_B)$.
 3. أ - التحويل النقطي r ، يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ ، حيث: $z' = z_A \cdot z + z_B \sqrt{3}$.
 - ما طبيعة التحويل r ؟ عيّن عناصره المميزة.
 ب - التحاكي h ، يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ ، حيث: $z' = -2z + 3i$.
 - عيّن نسبة ومركز التحاكي h .
 ج - نضع: $S = h \circ r$. (يرمز $\circ$ إلى تركيب التحويلين r و h).
 - عيّن طبيعة التحويل S ، مبرزاً عناصره المميزة، ثم تحقق أن عبارته المركبة هي: $z' = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) + i$.
 4. نعتبر النقطة Ω ذات الإحداثيات i والنقط C ، D و E ؛ حيث: $S(O) = C$ ، $S(C) = D$ و $S(D) = E$.
 - بين أن النقط O ، Ω و E في استقامة.
 5. أ - عيّن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي، حيث: $z = 2e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{2}}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.
 ب - عيّن (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S .

التمرين الثالث: (04 نقاط)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ؛ النقطتين $A(-1;0;2)$ و $B(1;1;1)$

$$\text{والمستقيم } (\Delta) \text{ المعزف بالتمثيل الوسيطى التالى: حيث } (\alpha \in \mathbb{R}) \begin{cases} x = 2 + \alpha \\ y = -2 \\ z = -1 - \alpha \end{cases}$$

1. أ - اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (AB) .
- ب - بين أن المستقيمين (AB) و (Δ) ليسا من نفس المستوى.
2. $(\mathcal{P})$ المستوى الذي يشمل (AB) ويوازي (Δ) .
- أ - اكتب تمثيلا وسيطيا للمستوى $(\mathcal{P})$.
- ب - أثبت أن $x - y + z - 1 = 0$ ، هي معادلة ديكارتية للمستوى $(\mathcal{P})$.
3. لتكن N نقطة من المستقيم (Δ) و M نقطة من الفضاء إحداثياتها $(1 + 2\beta; 1 + \beta; 1 - \beta)$ مع $(\beta \in \mathbb{R})$.
- أ - بين أن النقطة M تنتمي إلى المستقيم (AB) .
- ب - جد إحداثيات النقطتين M و N حتى تكون M المسقط العمودي للنقطة N على المستوى $(\mathcal{P})$.
- ج - تحقق أن المسافة بين N و $(\mathcal{P})$ هي $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، ثم احسب مساحة المثلث ABN .

التمرين الرابع: (08 نقاط)

- I - الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (x^2 - 1)e^{-x}$.
1. أ - احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
- ب - ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها. (نأخذ: $g(1 - \sqrt{2}) = -0,25$ و $g(1 + \sqrt{2}) = 1,43$)
2. أ - بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق أن أحدهما معدوم والآخر α ، حيث: $-0,8 < \alpha < -0,7$.
- ب - استنتج إشارة $g(x)$ ؛ حسب قيم العدد الحقيقي x .
- II - الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)^2 e^{-x}$.
- $(\mathcal{C}_f)$ منحنى الدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول 2 cm)
1. أ - احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- ب - بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ ، مقارب مائل للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ عند $+\infty$.
- ج - ادرس وضعية المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .
2. أ - بين أنه، من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$. (يرمز f' إلى الدالة المشتقة للدالة f)
- ب - شكّل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$. (نأخذ: $f(\alpha) \approx -0,9$)
3. أ - بين أن المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مماسين، معامل توجيه كل منهما يساوي 1، يطلب تعيين معادلة لكل منهما.
- ب - مثل (Δ) والمماسين والمنحنى $(\mathcal{C}_f)$.

جـ - ناقش بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة ذات المجهول x : $(x+1)^2 + me^x = 0$.

4. الدالة H معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $H(x) = (-x^2 - 4x - 5)e^{-x}$.

أ - بين أن H دالة أصلية للدالة: $(x+1)^2 e^{-x}$ على $\mathbb{R}$.

ب - احسب بالسنتيمتر المربع، مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين

معادلتاهما $x = -1$ و $x = 0$.

III - (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = \alpha$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.

(تذكر أن العدد α يحقق $g(\alpha) = 0$)

1. برهن بالتراجع أنه، من أجل كل عدد طبيعي n ، $-1 \leq u_n \leq \alpha$.

2. بين أن المتتالية (u_n) متناقصة.

3. استنتج أن (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

التمرين الأول :

$$I) 1. \text{ألدينا } \boxed{-i} \quad \frac{z_A - z_B}{z_A} = \frac{ae^{i\frac{3\pi}{4}} - (-a\sqrt{2})}{ae^{i\frac{3\pi}{4}}} = \frac{a\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}\right)}{ae^{i\frac{3\pi}{4}}} = \frac{a\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{ae^{i\frac{3\pi}{4}}} = \frac{ae^{i\frac{\pi}{4}}}{ae^{i\frac{3\pi}{4}}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = \boxed{-i}$$

$$\text{و } \left| \frac{z_A - z_B}{z_A} \right| = \left| \frac{z_A - z_B}{z_A - z_O} \right| = |-i| = 1 \text{ معناه } \frac{z_A - z_B}{z_A} = -i$$

$$\arg\left(\frac{z_A - z_B}{z_A}\right) = \arg\left(\frac{z_A - z_B}{z_A - z_O}\right) = \arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_O - z_A}\right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ و } AB = AO \text{ أي أن } \left(\overrightarrow{AO}; \overrightarrow{AB}\right) = -\frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ وهذا يعني أن المثلث } OAB \text{ قائم في } A \text{ ومتساوي الساقين .}$$

$$B) \text{أي } z_B - z_C = -a\sqrt{2} - \overline{z_A} = -a\sqrt{2} - ae^{-i\frac{3\pi}{4}} = a\left(-\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = a\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

و هذا يعني أن $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA}$ ومنه الرباعي $OABC$ متوازي أضلاع ولأن أحد زواياه قائمة وفيه ضلعان متتابعان متقايسان ينتج أن $OABC$ مربع . مساحته هي $OA^2 = |z_A|^2 = \boxed{a^2}$

$$2. \text{أ- العبارة المركبة للتشابه } S \text{ هي } \boxed{z' = \frac{b}{a} e^{i\frac{3\pi}{4}} z} \text{ لدينا } \frac{b}{a} e^{i\frac{3\pi}{4}} z_A = \frac{b}{a} e^{i\frac{3\pi}{4}} \times ae^{i\frac{3\pi}{4}} = be^{i\frac{3\pi}{2}} = z_E \text{ ومنه } S(A) = E$$

ب- الرباعي $OFGH$ هو صورة المربع $OABC$ بالتشابه S وعليه مساحة $OFGH$ تساوي $a^2 = b^2$ لأن $\left(\frac{b}{a}\right)^2 \times a^2 = b^2$ هي نسبة التشابه S .

$$3. \text{ألدينا } \boxed{a} \quad \arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right) = \frac{\pi}{4} [2\pi] \text{ ومنه } \frac{z_E}{z_C} = \frac{be^{i\frac{3\pi}{2}}}{ae^{-i\frac{3\pi}{4}}} = \frac{b}{a} e^{i\frac{9\pi}{4}} = \frac{b}{a} e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ و } |z_E| = b \text{ و } |z_C| = |z_A| = a$$

$$|z_C|^2 + |z_E|^2 - 2|z_C| \times |z_E| \cos\left[\arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right)\right] = a^2 + b^2 - 2a \times b \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \boxed{a^2 + b^2 - a \times b \sqrt{2}}$$

$$B) \text{لدينا } EC^2 = \overrightarrow{EC}^2 = (\overrightarrow{EO} + \overrightarrow{OC})^2 = (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OE})^2 = \overrightarrow{OC}^2 + \overrightarrow{OE}^2 - 2\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OE}$$

$$\text{و } |\overrightarrow{OC}| = |z_C| = a \text{ ولدينا } EC^2 = \overrightarrow{EC}^2 = \overrightarrow{OC}^2 + \overrightarrow{OE}^2 - 2\|\overrightarrow{OC}\| \times \|\overrightarrow{OE}\| \times \cos(\overrightarrow{OC}; \overrightarrow{OE})$$

$$\left(\overrightarrow{OC}; \overrightarrow{OE}\right) = \arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right) \text{ و } |\overrightarrow{OE}| = |z_E| = b$$

$$EC^2 = |z_C|^2 + |z_E|^2 - 2|z_C \times z_E| \cos\left[\arg\left(\frac{z_E}{z_C}\right)\right] = \boxed{a^2 + b^2 - a \times b \sqrt{2}}$$

$$1. \text{ لدينا } \frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{\frac{b}{a} e^{i \frac{3\pi}{4}} z_n}{z_n} = \boxed{\frac{b}{a} e^{i \frac{3\pi}{4}}} \quad (II)$$

$$2. \text{ لدينا } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = \left| \frac{b}{a} e^{i \frac{3\pi}{4}} \right| = \frac{b}{a} \text{ ومنه } u_{n+1} = \frac{b}{a} u_n \text{ ومنه } (u_n) \text{ متتالية هندسية أساسها } \boxed{\frac{b}{a}} \text{ وحدها الأول } u_0 = |z_0| = |z_A| = \boxed{a}$$

$$\arg\left(\frac{z_{n+1}}{z_n}\right) = \arg(z_{n+1}) - \arg(z_n) = \arg\left(\frac{b}{a} e^{i \frac{3\pi}{4}}\right) = \frac{3\pi}{4} \text{ ومنه } v_{n+1} - v_n = \frac{3\pi}{4} \text{ أي } (v_n) \text{ متتالية حسابية أساسها } v_0 = \arg(z_A) = \boxed{\frac{3\pi}{4}} \text{ وحدها الأول } \frac{3\pi}{4}$$

$$3. \text{ لدينا } T_n = a + b + \frac{b^2}{a} + \frac{b^3}{a^2} + \dots + \frac{b^n}{a^{n-1}} = a \left(1 + \frac{b}{a} + \frac{b^2}{a^2} + \frac{b^3}{a^3} + \dots + \frac{b^n}{a^n} \right) \text{ ومنه}$$

$$T_n = a + b + \frac{b^2}{a} + \frac{b^3}{a^2} + \dots + \frac{b^n}{a^{n-1}} = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}}{1 - \frac{b}{a}}$$

$$T_n = a \times \frac{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}}{1 - \frac{b}{a}} = \boxed{a^2 \times \frac{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1}}{a - b}} \text{ ، بما أن } a < b \text{ فإن } \frac{b}{a} > 1 \text{ و } a - b < 0 \text{ وعليه } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{b}{a}\right)^{n+1} = +\infty \text{ و } \lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty$$

$$4. \text{ النقط } A, O \text{ و } M_n \text{ في استقامية معناه } \left(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OM_n}\right) = k\pi \text{ مع } k \in \mathbb{Z} \text{ أي أن } \arg\left(\frac{z_n}{z_0}\right) = k\pi \text{ وعليه}$$

$$\arg(z_n) - \arg(z_0) = k\pi \text{ ومنه } v_n = \frac{3\pi}{4} + k\pi \text{ ولكن } v_n = \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}n \text{ أي } v_n = \frac{3\pi}{4} + k\pi \text{ وعليه } \frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4}n = \frac{3\pi}{4} + k\pi$$

$$\text{حيث } n = \frac{4}{3}k = 4m \text{ أي أن مجموعة قيم } n \text{ حتى تكون النقط } A, O \text{ و } M_n \text{ في استقامية هي}$$

مضاعفات العدد 4.

التمرين الثاني :

$$1. \text{ ألدينا } \alpha = 2n^3 - 14n + 2 = (2n^2 - 6n + 4)\beta - 10 \text{ أي أن } \alpha = 2n^3 - 14n + 2 = (2n^2 - 6n + 4)(n + 3) - 10$$

$$\text{نضع } PGCD(\alpha, \beta) = d \text{ و } PGCD(\beta, 10) = d' \text{ عندئذ :}$$

d يقسم كلا من α و β وبالتالي d يقسم $\beta - \alpha = (2n^2 - 6n + 4) - 10 = 2n^2 - 6n - 6$ أي d يقسم d' ... (1) ،

d يقسم كلا من 10 و β وبالتالي d يقسم $\beta - 10 = (2n^2 - 6n + 4) - 10 = 2n^2 - 6n - 6$ أي d يقسم d' ... (2) ،

من (1) و (2) نستنتج أن $d = d'$ أي $PGCD(\alpha, \beta) = PGCD(\beta, 10)$.

ب-قواسم العدد 10 هي $\{1; 2; 5; 10\}$ ومنه $PGCD(\alpha, \beta) = PGCD(\beta, 10) \in \{1; 2; 5; 10\}$.

ج- $PGCD(\alpha, \beta) = 5$ معناه $PGCD(\beta, 10) = 5$ معناه أي $\begin{cases} \beta \equiv 0[5] \\ \beta \not\equiv 0[10] \end{cases}$ أي $\begin{cases} n+3 \equiv 0[5] \\ n+3 \not\equiv 0[10] \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} n \equiv 2[5] \\ n \not\equiv 7[10] \end{cases}$ أي

مع $m, s \in \mathbb{N}$ أي $\begin{cases} n = 5m + 2 \\ n \not\equiv 10s + 7 \end{cases}$ أي $\begin{cases} n = 5m + 2 \\ m \not\equiv 2s + 1 \end{cases}$ وبالتالي $\begin{cases} n = 5m + 2 \\ m \not\equiv 2s + 1 \end{cases}$ أي $\begin{cases} n = 5m + 2 \\ m = 2s \end{cases}$ وعليه $n = 10s + 2$

2. أ- لدينا $4^1 \equiv 4[11], 4^2 \equiv 5[11], 4^3 \equiv 9[11], 4^4 \equiv 3[11], 4^5 \equiv 1[11]$ ومنه من أجل كل عدد طبيعي k لدينا

$4^{5k} \equiv 1[11], 4^{5k+1} \equiv 4[11], 4^{5k+2} \equiv 5[11], 4^{5k+3} \equiv 9[11], 4^{5k+4} \equiv 3[11]$ أي :

$5k + 4$	$5k + 3$	$5k + 2$	$5k + 1$	$5k$	إذا كان n
3	9	5	4	1	فإن باقي قسمة 4^n على 11 هو

ب- $\begin{cases} 4^{5n} + 4^n + n \equiv 0[11] \\ n \equiv 2[10] \end{cases}$ معناه $\begin{cases} 4^n + n + 1 \equiv 0[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ لأن $(4^{5n} \equiv 1[11])$ تكافئ $\begin{cases} 4^{10k+2} + 10k + 2 + 1 \equiv 0[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$

تكافئ $\begin{cases} (4^{5k+1})^2 + 10k + 2 + 1 \equiv 0[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ تكافئ $\begin{cases} 10k + 19 \equiv 0[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ (لأن $4^{5k+1} \equiv 4[11]$) تكافئ

$\begin{cases} -k + 8 \equiv 0[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ تكافئ $\begin{cases} k \equiv 8[11] \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ تكافئ $\begin{cases} k = 11p + 8, p \in \mathbb{N} \\ n = 10k + 2, k \in \mathbb{N} \end{cases}$ ومنه

$n = 10(11p + 8) + 2$ أي $n = 110p + 82$ مع $p \in \mathbb{N}$ وهي قيم n المطلوبة .

التمرين الثالث

1. أ- لدينا $\overrightarrow{AC}(-2; -7; -8), \overrightarrow{AB}(2; 2; -2)$ نلاحظ أن : $\frac{2}{-2} = -1 = \frac{x_{\overrightarrow{AB}}}{x_{\overrightarrow{AC}}} \neq \frac{y_{\overrightarrow{AB}}}{y_{\overrightarrow{AC}}} = \frac{2}{-7}$ وهذا يعني أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$

و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطين خطياً ، وعليه النقط A, B و C ليست في استقامة فهي إذن تعين مستويا .

ب- لدينا $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \times 2 + (-2) \times 2 + 1 \times (-2) = 0$ و $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times (-2) + (-2) \times (-7) + 1 \times (-8) = 0$ ومنه الشعاع $\vec{n}$

عمودي على كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ وهما من المستوي (ABC) غير مرتبطين خطياً إذن الشعاع $\vec{n}$ ناظمي

للمستوي (ABC) . وعليه معادلة لـ (ABC) هي $3x - 2y + z + d = 0$ مع $d \in \mathbb{R}$ وبتعويض إحداثيات A (مثلاً)

نجد معادلة لـ (ABC) هي $\boxed{3x - 2y + z - 1 = 0}$.

$$2. \text{ألدينا} \begin{cases} x = 1 + 3\alpha + \beta \\ y = 1 - 2\alpha \\ z = 4 + \alpha + \beta \end{cases} \text{معناه} \begin{cases} x = 1 + 2\alpha + (\alpha + \beta) \dots (1) \\ y = 1 - 2\alpha \dots (2) \\ z - 4 = \alpha + \beta \dots (3) \end{cases} \text{بتعويض (3) في (1) ثم بجمع الناتج مع (2) نجد أن}$$

$x + y - z + 2 = 0$ وهي معادلة ديكارتية للمستوي (ρ) . لدينا $\vec{n}(3; -2; 1), \vec{n}'(1; 1; -1)$ شعاعان ناظميان للمستويين (ABC) و (ρ) على الترتيب ، ولدينا $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 3 \times 1 + (-2) \times 1 + 1 \times (-1) = 3 - 2 - 1 = 0$ وهذا يعني أن المستويين (ABC) و (ρ) متعامدان .

ب- المستويان (ABC) و (ρ) متقاطعان وتقاطعهما مستقيم ، ولدينا

$$3(-2+t) - 2(-7+4t) + -7+5t - 1 = -6+3t + 14-8t - 7+5t - 1 = 0$$

$$-2+t - 7+4t - (-7+5t) + 2 = -2+t - 7+4t + 7-5t + 2 = 0$$

المستويان (ABC) و (ρ) متقاطعان وفق المستقيم (Δ) .

$$d(D, (\rho)) = \frac{|-3+4-4+2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ و } d(D, (ABC)) = \frac{|3 \times (-3) - 2 \times 4 + 4 - 1|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+1^2}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \text{ جلدنا}$$

$$d(D, (\Delta)) = \sqrt{[d(D, (ABC))]^2 + [d(D, (\rho))]^2} = \sqrt{14 + \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{43}{3}} = \frac{\sqrt{129}}{3} \text{ ومنه}$$

$$3. \text{أليكن } \vec{n}''(a; b; c) \text{ شعاعا ناظما للمستوي } (Q) \text{ عندئذ : } \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{n}'' = 0 \\ \vec{n}' \cdot \vec{n}'' = 0 \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} 3a - 2b + c = 0 \\ a + b - c = 0 \end{cases} \text{ حلول هذه الجملة هي}$$

الثلاثيات $(a; 4a; 5a)$ ومنه $\vec{n}''(1; 4; 5)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (Q) وتكون معادلة له $x + 4y + 5z + d' = 0$ وبالتعويض بإحداثيات النقطة D نجد أن معادلة للمستوي (Q) هي $x + 4y + 5z - 33 = 0$.

ب-المستويان (ABC) و (ρ) متقاطعان وفق المستقيم (Δ) العمودي على المستوي (Q) فهو يقطعه في نقطة وحيدة H ، وعليه المستويات الثلاثة (ABC) و (ρ) و (Q) تتقاطع في نقطة وحيدة H إحداثياتها (x, y, z) تحقق :

$$\begin{cases} x + 4y + 5z - 33 = 0 \\ x = -2 + t \\ y = -7 + 4t \\ z = -7 + 5t \end{cases} \text{ أي أن } H\left(\frac{1}{3}; \frac{7}{3}; \frac{14}{3}\right)$$

ج-المستقيم (Δ) عمودي على المستوي (ρ) وبالتالي على المستقيم (DH) $((DH) \subset (\rho))$ وعليه H هي المسقط العمودي لـ D على (Δ) أي أن

$$d(D, (\Delta)) = HD = \sqrt{\left(-3 - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{7}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{14}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{100}{9} + \frac{25}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{129}{9}} = \frac{\sqrt{129}}{3} = \frac{\sqrt{43}}{3}$$

التمرين الرابع :

$$I-1. \text{أ- من أجل كل } x \text{ من }]0; +\infty[\text{ لدينا: } u'(x) = e^x - 3 \text{ وعليه إشارة } u'(x) \text{ هي :}$$

$$\begin{array}{c} \ln 3 \\ 0 \quad - \quad + \quad +\infty \end{array}$$

وعليه الدالة u متناقصة تماما على المجال $]0; \ln 3]$ ومتزايدة تماما على المجال $[\ln 3; +\infty[$.

ب- للدالة u قيمة حدية صغرى هي $u(\ln 3) = e^{\ln 3} - 3\ln 3 + 4 - e = 7 - 3\ln 3 - e \simeq 0.986 > 0$ ومنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$

$$: u(x) > 0 \text{ أي } e^x - 3x + 4 - e > 0 \text{ وعليه } \boxed{e^x - e > 3x - 4}.$$

2. أ- من أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا: $v'(x) = -9x^2 + 8x + \frac{1}{x} = \frac{-9x^3 + 8x^2 + 1}{x}$ ومنه $v'(1) = -9 \times 1^2 + 8 \times 1 + \frac{1}{1} = 0$

ب- العدد 1 جذر لـ $v'(x)$ وبتحليل $v'(x) = -\frac{(x-1)(9x^2+x+1)}{x}$ نجد: $v'(x)$ ولكون $9x^2+x+1 > 0$ (مميزه)

$\Delta = -35 < 0$ و $9 > 0$ فإن إشارة $v'(x)$ عكس إشارة $x-1$ أي أن $v'(x) > 0$ على المجال $]0; 1[$ و $v'(x) < 0$ على المجال

$]1; +\infty[$ أي أن الدالة v متزايدة تماما على المجال $]0; 1[$ و متناقصة تماما على المجال $[1; +\infty[$ ومنه للدالة v قيمة حدية كبرى هي

$$v(1) = -3 \times 1^3 + 4 \times 1^2 - 1 + \ln 1 = 0 \quad : v(x) \leq 0 \text{ من }]0; +\infty[$$

ج- $v(x) \leq 0$ معناه $-3x^3 + 4x^2 - 1 + \ln x \leq 0$ ومنه $-1 + \ln x \leq 3x^3 - 4x^2$ وعليه $-1 + \ln x \leq x^2(3x - 4)$ ولكون $x \neq 0$

$$\text{ينتج أن } \boxed{\frac{-1 + \ln x}{x^2} \leq 3x - 4}.$$

3. من $e^x - e > 3x - 4$ و $\frac{-1 + \ln x}{x^2} \leq 3x - 4 < e^x - e$ نستنتج أن $\frac{-1 + \ln x}{x^2} < e^x - e$ أي أن $\frac{-1 + \ln x}{x^2} < e^x - e$ ومنه

$$\boxed{e^x - e + \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0}.$$

$$II-1. \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - ex = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{X}}{\frac{1}{X}} = \lim_{X \rightarrow +\infty} -X \ln X = -\infty$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - e \right) = +\infty \text{ . } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - ex = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - e \right) = +\infty$$

2. من أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا

$$f'(x) = e^x - e + \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0 \text{ (من السؤال } I-3 \text{) ومنه}$$

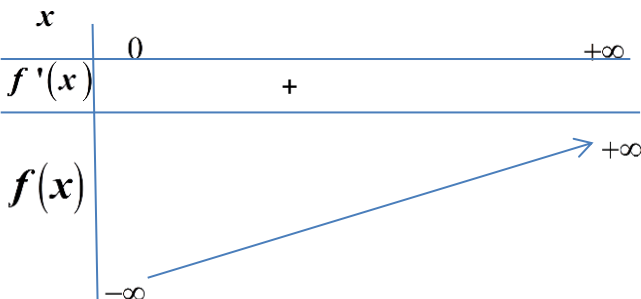
الدالة f متزايدة تماما على $]0; +\infty[$ وجدول تغيراتها هو

$$3. \text{ لدينا } f(1) = e^1 - e \times 1 + \frac{\ln 1}{1} = 0$$

تمثيل (C_f) (في الصفحة 6)

4. لتكن A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = \frac{1}{2}$ و $x = 2$

$$\text{عندئذ : } A = \int_{\frac{1}{2}}^1 -f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

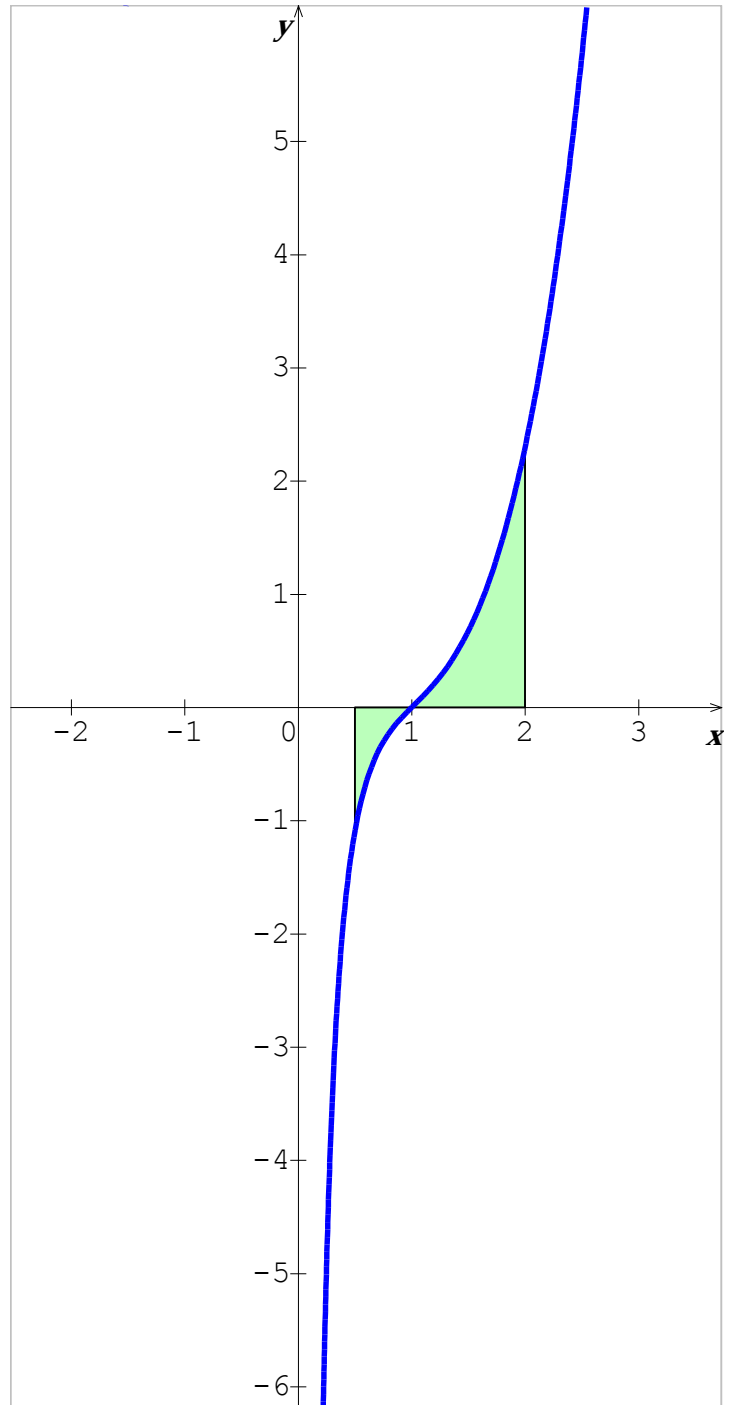


لدينا الدالة F المعرفة بـ $F(x) = e^x - \frac{e}{2}x^2 + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ هي دالة أصلية لـ f على $[0; +\infty[$ ومنه

$$A = -\left[F(x)\right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[F(x)\right]_1^2 = -F(1) + F\left(\frac{1}{2}\right) + F(2) - F(1) = F(2) + F\left(\frac{1}{2}\right) - 2F(1)$$

$$A = e^2 - \frac{e}{2} \times 2^2 + \frac{1}{2}(\ln 2)^2 + e^{\frac{1}{2}} - \frac{e}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\ln \frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(e^1 - \frac{e}{2} \times 1 + \frac{1}{2}(\ln 1)^2\right) = \boxed{e^2 + e^{\frac{1}{2}} - \frac{25}{8}e + (\ln 2)^2}$$

$$\boxed{A \approx 1.024}$$



تصحيح اختبار البكالوريا 2013 رياضيات شعبة رياضيات - الموضوع الثاني -

التمرين الأول :

1.أ- $2n + 27 \equiv 0[n + 1]$ معناه $2n + 2 + 25 \equiv 0[n + 1]$ أي $2(n + 1) + 25 \equiv 0[n + 1]$ ومنه $25 \equiv 0[n + 1]$ أي 25 مضاعف لـ $n + 1$ أي $n \in \{0, 4, 24\}$.

$(b - a)(b + a) = 24$ معناه $(b - a)(b + a) = 2 \times 12$ أو $(b - a)(b + a) = 4 \times 6$ لأن $b - a$ و $b + a$ من نفس الشفعية و $b > a$

$(b - a)(b + a) = 2 \times 12$ معناه $\begin{cases} b - a = 2 \\ b + a = 12 \end{cases}$ و $(b - a)(b + a) = 4 \times 6$ معناه $\begin{cases} b - a = 4 \\ b + a = 6 \end{cases}$ ومنه $(a, b) \in \{(5, 7), (1, 5)\}$.

$(b - a)(b + a) = 24$ تكافئ $b^2 - a^2 = 24$ ومنه $b^2 = 24 + a^2$ و عليه قطعة طولها $\sqrt{24}$ هي ضلع في مثلث قائم طول وتره 5 وطول الضلع القائم الآخر هي 1 أو هي ضلع في في مثلث قائم طول وتره 7 وطول الضلع القائم الآخر هي 5.

$$\beta = \overline{3403}^5 = 3 \times 5^3 + 4 \times 5^2 + 3 = \boxed{478} , \alpha = \overline{10141}^5 = 1 \times 5^4 + 1 \times 5^2 + 4 \times 5^1 + 1 = \boxed{671}$$

$(a, b) = (5, 7)$ ومنه $\begin{cases} (a, b) \in \{(5, 7), (1, 5)\} \\ 671a - 478b = 9 \end{cases}$ معناه $\begin{cases} b^2 - a^2 = 24 \\ 651a - 478b = 9 \end{cases}$ معناه $\begin{cases} b^2 - a^2 = 24 \\ \alpha a - \beta b = 9 \end{cases}$

$PGCD(2013, 1434) = 3$ ومنه $1434 = 2 \times 3 \times 239$ و $2013 = 3 \times 11 \times 61$

$PGCD(2013, 1434) = 3$ معناه $PGCD(3 \times 11 \times 61, 3 \times 2 \times 239) = 3$ ومنه $3 \times PGCD(671, 478) = 3$ أي $PGCD(671, 478) = 1$.

2.ب- لدينا الثنائية $(5, 7)$ حل خاص لهذه المعادلة أي $2013x - 1434y = 27$ معناه $671x - 478y = 9$ ، من السؤال 2.ب- لدينا الثنائية $(5, 7)$ حل خاص لهذه المعادلة أي

ومنه $\begin{cases} 671x - 478y = 9 \\ 671 \times 5 - 478 \times 7 = 9 \end{cases}$ (*)... إذن $671(x - 5) = 478(y - 7)$ يقسم 478 $671(x - 5)$ وبما أن 478 و 671 أوليان فيما بينهما فإن (حسب مبرهنة غوص) 478 يقسم $x - 5$ أي يوجد عدد صحيح k بحيث $x - 5 = 478k$ ومنه

$x = 478k + 5$ بالتعويض في (*) نجد أن $y = 671k + 7$ ومنه حلول المعادلة المعطاة هي

$$\{(478k + 5, 671k + 7); k \in \mathbb{Z}\}.$$

التمرين الثاني

1. لدينا $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 = -3 = (i\sqrt{3})^2$ ومنه حلا المعادلة هما $z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ ، $z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$

2.أ- لدينا $|z_A| = 1$ و $\arg(z_A) \equiv \frac{4\pi}{3} [2\pi]$ ومنه $z_A = e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

ب- $\arg[(z - z_A)^2] = \arg(z_A) - \arg(z_B)$ تكافئ $2\arg(z - z_A) = 2\arg(z_A)$ أي $\arg(z - z_A) = \arg(z_A)$ ومنه الشعاعان $\overline{OA}$ و $\overline{AM}$ مرتبطان خطيا ولهما نفس الاتجاه أي ومنه $\arg(z - z_A) = \arg(z_A - z_O)$ ومنه مجموعة النقط المطلوبة هي نصف المستقيم المفتوح الذي مبدؤه A (ليست نقطة منه) $(\overline{OA}, \overline{AM}) = 2k\pi$

وشعاع توجيه له $\overline{OA}$ ولا يشمل O والذي عبارته التحليلية $\begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases}$ وعبارته المركبة

$$z = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2} + \lambda e^{i\frac{4\pi}{3}}, \lambda > 0$$

3.أ- لدينا $|z_A| = 1$ و $\arg(z_A) = \frac{4\pi}{3}$ و $\arg(z_A) \equiv \frac{4\pi}{3} [2\pi]$ و $\frac{z_B \sqrt{3}}{1 - z_A} = \frac{-\frac{1-i\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3}}{1 + \frac{1+i\sqrt{3}}{2}} = \frac{-\sqrt{3} + 3i}{3 + i\sqrt{3}} = i$ ومنه r هو الدوران

الذي مركزه $\Omega(0;1)$ وزاويته $\frac{4\pi}{3}$.

ب- لدينا $\frac{3i}{1 - (-2)} = \frac{3i}{3} = i$ ومنه نسبة التحاكي h هي -2 و مركزه النقطة $\Omega(0;1)$.

ج- لدينا $S = h \circ r$ ،

لدينا r هو تشابه مباشر مركزه النقطة $\Omega(0;1)$ ونسبته 1 وزاويته $\frac{4\pi}{3}$ و h هو تشابه مباشر مركزه النقطة $\Omega(0;1)$ ونسبته 2 وزاويته $-\pi$ ومنه S هو التشابه المباشر الذي مركزه النقطة $\Omega(0;1)$ ذات اللاحقة i (نفس المركز) ونسبته 2 (جداء النسبتين) وزاويته $\frac{\pi}{3}$ (مجموع الزاويتين). وتكون عبارته المركبة هي $(z - i) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z' - i)$ أي

$$z' = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z - i) + i$$

4. لدينا E هي صورة O بالتشابه المباشر $S_3 = S \circ S \circ S$ الذي مركزه Ω ونسبته 6 وزاويته $\pi = \frac{3\pi}{3}$ ومنه

$$(\overline{\Omega O}, \overline{\Omega E}) = \pi + 2k\pi \text{ وهذا يعني أن النقط } O, \Omega, E \text{ في استقامية.}$$

5.أ- لدينا $z = 2e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{2}}$ تكافئ $z = 2e^{i\theta} + i$ تكافئ $z - i = 2e^{i\theta}$ ومنه $|z - z_\Omega| = 2$ أي $\Omega M = 2$ وعليه (Γ) هي الدائرة التي مركزها $\Omega(0;1)$ ذات اللاحقة i ونصف قطرها 2 .

ب- بما أن $S(\Omega) = \Omega$ فإن (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S هي الدائرة التي مركزها Ω ونصف قطرها

$$R = 2 \times 2 = 4$$

التمرين الثالث :

1.أ- الشعاع $\overrightarrow{AB}(2;1;-1)$ شعاع توجيه للمستقيم (AB) ومنه

ب- الشعاع $\vec{u}(1;0;-1)$ شعاع توجيه للمستقيم (Δ) ، الشعاعان $\vec{AB}$ و $\vec{u}$ غير مرتبطين خطيا وعليه المستقيمان (AB) و (Δ) غير متوازيين فهما إما متقاطعين أو ليسا من نفس المستوي ، لنفرض أنهما متقاطعين عندئذ :

وهذه الجملة لا تقبل حلا ، نستنتج إذن أن (AB) و (Δ) ليسا من نفس المستوي . أي
$$\begin{cases} -3+2t = \alpha \\ t = -2 \\ 3+t = \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} -1+2t = 2+\alpha \\ t = -2 \\ 2-t = -1-\alpha \end{cases}$$

2. أ- الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{u}$ يوازيان المستوي (P) وهما غير معدومين و غير مرتبطين خطيا فهما يشكلان أساسا للمستوي (P) وعليه من أجل كل نقطة M من (P) يوجد عدنان حقيقيان μ, λ بحيث $\overrightarrow{AM} = \mu \overrightarrow{AB} + \lambda \overrightarrow{u}$ ومنه

وهو تمثيل وسيطي للمستوي (P) .

$$\begin{cases} x = -1 + 2\mu + \lambda \\ y = \mu \\ z = 2 - \mu - \lambda \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} x + 1 = 2\mu + \lambda \\ y = \mu \\ z - 2 = -\mu - \lambda \end{cases}$$

ب- $\left\{ \begin{array}{l} x = -1 + 2\mu + \lambda \\ y = \mu \\ z = 2 - \mu - \lambda \end{array} \right.$ تكافيء

وبجمع (1) و (2) نجد $x + z = 1 + y$ ومنه $\boxed{x - y + z - 1 = 0}$ وهي معادلة ديكارتية للمستوي (P).

3.أ- لدينا $\overline{AM}(1+2\beta+1;1+\beta-0;1-\beta-2)$ أي $\overline{AM}(2\beta+2;1+\beta;-\beta-1)$ ومنه $\overline{AM}=(\beta+1)\overline{AB}$ الشعاعان $\overline{AB}$ و $\overline{AM}$ مرتبطان خطيا وعليه النقط A, B و M في استقامية أي أن $M \in (AB)$.

ب- M المسقط العمودي لـ N على (P) معناه
$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{u} = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$$
 ولدينا $\overrightarrow{MN}(1+\alpha-2\beta;-3-\beta;-2-\alpha+\beta)$ ومنه

ومنه $\begin{cases} 1+\alpha-2\beta+2+\alpha-\beta=0 \\ 2(1+\alpha-2\beta)-3-\beta+2+\alpha-\beta=0 \end{cases}$ بحل هذه الجملة نجد أن $(\alpha, \beta) = \left(-5, -\frac{7}{3}\right)$ أي أن $\boxed{N(-3; -2; 4)}$ و $\boxed{M\left(-\frac{11}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right)}$.

ج- لدينا $d(N, (P)) = \frac{|-3 - (-2) + 4 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ بطريقة اخرى

$$d(N, (P)) = MN = \sqrt{\left(-3 + \frac{11}{3}\right)^2 + \left(-2 + \frac{4}{3}\right)^2 + \left(4 - \frac{10}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{12}{9}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$S(ABN) = \frac{1}{2} \times AB \times d(N, (P)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{6} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{\sqrt{2}} \text{ هي } ABN \text{ مساحة المثلث}$$

التمرين الرابع

$$I-1. \text{ أ- لدينا } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{e^x} = 0.$$

ب- من اجل كل عدد حقيقي x لدينا $g'(x) = 2xe^{-x} - (x^2 - 1)e^{-x} = (-x^2 + 2x + 1)e^{-x}$ وعليه إشارة $g'(x)$ من إشارة ثلاثي الحدود $-x^2 + 2x + 1$ الذي له جذرين هما $1 - \sqrt{2}$ و $1 + \sqrt{2}$ وعليه : إشارة $g'(x)$ هي

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1-\sqrt{2} & & 1+\sqrt{2} & & \\ -\infty & - & 0 & + & 0 & - & +\infty \end{array} \rightarrow$$

أي أن الدالة g متناقصة تماما على كل من المجالين $]-\infty, 1 - \sqrt{2}[$ و $]1 + \sqrt{2}, +\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$.

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+	-
$g(x)$	$+\infty$	-0.25	1.43	1

جدول التغيرات

2. أ- من جدول التغيرات نلاحظ أن الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على المجال $]-\infty, 1 - \sqrt{2}[$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \times g(1 - \sqrt{2}) < 0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا على المجال $]-\infty, 1 - \sqrt{2}[$.

كذلك الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$ و $g(1 - \sqrt{2}) \times g(1 + \sqrt{2}) \approx -0.25 \times 1.43 < 0$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا على المجال $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$.

الدالة g مستمرة ورتيبة تماما على المجال $]1 + \sqrt{2}, +\infty[$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1 > 0$ ومنه المعادلة $g(x) = 0$ لا تقبل حلا

على المجال $]1 + \sqrt{2}, +\infty[$ إذن نستخلص أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$. لدينا

$$g(0) = 1 + (0 - 1)e^0 = 1 - 1 = 0 \text{ ومنه أحد الحلين هو } 0 \text{ ولدينا}$$

$$g(-0.8) \times g(-0.7) = [1 + ((-0.8)^2 - 1)e^{0.8}] \times [1 + ((-0.7)^2 - 1)e^{0.7}] \approx 0.2 \times (-0.03) < 0$$

يحقق $-0.8 < \alpha < -0.7$.

$$\begin{array}{ccccccc} & & \alpha & & 0 & & \\ -\infty & + & 0 & - & 0 & + & +\infty \end{array} \rightarrow$$

ب- إشارة $g(x)$

II-1. أ- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (واضحة) ،

لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)^2 e^{-x} = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$.

ب- لدينا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} -(x+1)^2 e^{-x} = 0$ ، $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

ج- بما أن $f(x) - x = -(x+1)^2 e^{-x} \leq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x فإن (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) مع كون (Δ) و (C_f) يشتركان في النقطة ذات الفاصلة -1 .

2. أ- من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $f'(x) = 1 - [2(x+1)e^{-x} - (x+1)^2 e^{-x}] = 1 - [2x + 2 - x^2 - 2x - 1]e^{-x} = 1 + (x^2 - 1)e^{-x} = g(x)$.

ب- جدول تغيرات f

x	$-\infty$	α	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	-1	$+\infty$

3. أ- $f'(x) = 1$ معناه $g(x) = 1$ أي $1 + (x^2 - 1)e^{-x} = 1$ ومنه $(x^2 - 1)e^{-x} = 0$ ومنه $x = 1$ أو $x = -1$.

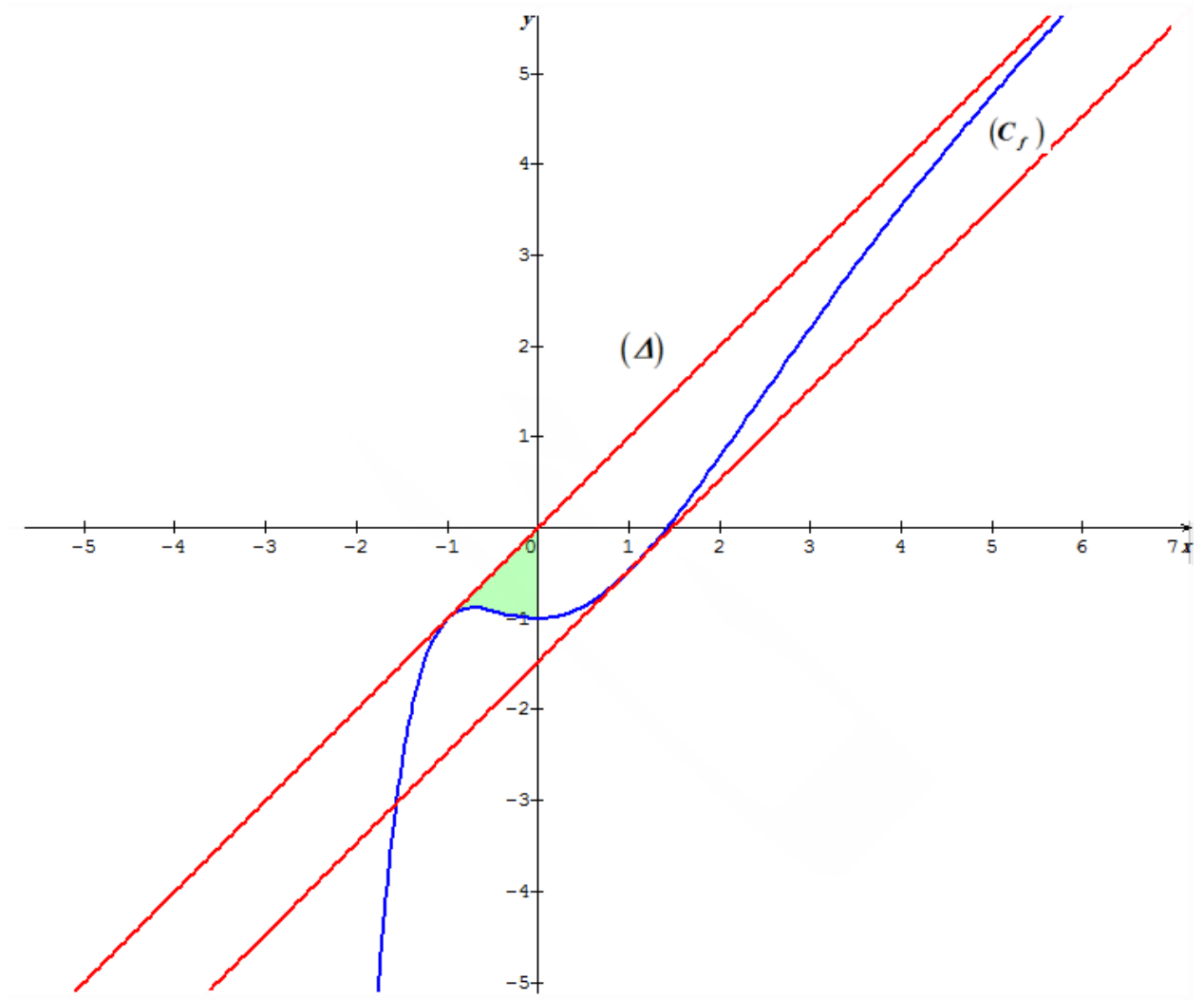
وعليه (C_f) يقبل مماسين معامل توجيه كل منهما 1 ،

عند $x = 1$: لدينا $f'(1) = 1$ و $f(1) = 1 - \frac{4}{e}$ ومنه $y = 1 \times (x - 1) + 1 - \frac{4}{e}$ أي $y = x - \frac{4}{e}$ وهي معادلة لمماس

(C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x = 1$.

عند $x = -1$: لدينا $f'(-1) = 1$ و $f(-1) = -1$ ومنه $y = 1 \times (x + 1) - 1$ أي $y = x$ وهي معادلة لمماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x = -1$. وهو المستقيم (Δ) .

ب- تمثيل (Δ) والمماسين و (C_f) .



ج- $(x+1)^2 + me^x = 0$ معناه $m = -(x+1)^2 e^{-x}$ ومنه $x + m = x - (x+1)^2 e^{-x} = f(x)$ ومنه حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = x + m$ (يوازي المماسين) .

من التمثيل البياني لدينا

إذا كان $m < -\frac{4}{e}$ فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا .

إذا كان $m = -\frac{4}{e}$ فإن المعادلة تقبل حلين أحدهما حل مضاعف $(x=1)$.

إذا كان $-\frac{4}{e} < m < 0$ فإن المعادلة تقبل ثلاثة حلول مختلفة .

إذا كان $m = 0$ فإن المعادلة تقبل حلا مضاعفا $(x=-1)$.

إذا كان $m > 0$ فإن المعادلة لا تقبل حلا .

4.أ- من أجل كل عدد حقيقي x لدينا

$$H'(x) = (-2x - 4)e^{-x} - (-x^2 - 4x - 5)e^{-x} = (x^2 + 2x + 1)e^{-x} = (x + 1)^2 e^{-x}$$

دالة أصلية للدالة H ومنه الدالة H دالة أصلية للدالة H' على $\mathbb{R}$.

ب- لتكن A المساحة المطلوبة محسوبة بوحدة المساحة عندئذ :

$$A = \int_{-1}^0 (x - f(x)) dx = \int_{-1}^0 (x + 1)^2 e^{-x} dx = [H(x)]_{-1}^0 = H(0) - H(-1) = \boxed{-5 + 2e}$$

وعليه مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = 0$ و $x = -1$

$$\text{محسوبة بالسنتيمتر المربع هي } \boxed{4(2e - 5) = 8e - 20 \text{ cm}^2} \text{ أي بالتقريب } \boxed{\approx 1.75 \text{ cm}^2}$$

III-1. لدينا $u_0 = \alpha$ ومنه $-1 \leq u_0 \leq \alpha$ أي أن الخاصية محققة من أجل $n = 0$.

نفرض ان $-1 \leq u_n \leq \alpha$ لكل عدد طبيعي n ونبين أن $-1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

لدينا $-1 \leq u_n \leq \alpha$ ولكون الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[-1; \alpha]$ فإن $(*) \quad f(-1) \leq f(u_n) \leq f(\alpha)$

و لدينا $f(-1) = -1$ و من السؤال II-1. ج وجدنا أن $f(x) - x \leq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f(\alpha) - \alpha \leq 0$

أي $f(\alpha) \leq \alpha$ ومنه $(*)$ تكافئ $-1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$ أي أن الخاصية محققة من أجل $n + 1$ وحسب مبدأ الاستدلال

بالتراجع فإنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-1 \leq u_n \leq \alpha$.

2. لدينا $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$ (لأن $f(x) - x \leq 0$ من أجل كل عدد حقيقي x) ومنه المتتالية (u_n) متناقصة

.

3. المتتالية (u_n) محدودة ورتبية (متناقصة) فهي إذن متقاربة . لتكن ℓ نهايتها عندئذ $\lim u_{n+1} = \lim u_n = \ell$ أي

$$\lim u_n = \ell = -1 \quad \text{ومنه} \quad \lim f(u_n) = \lim u_n = \ell \quad \text{ومنه} \quad \ell - (\ell + 1)^2 e^{-\ell} = 0 \quad \text{أي أن} \quad \ell = -1$$

الإجابة النموذجية

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الأول)
المجموع	مجزأة		
06		التمرين الأول: (06 نقاط)	
	0,25 + 0,5	1. أ. $\frac{Z_A - Z_B}{Z_A} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$ ، المثلث OAB متساوي الساقين وقائم في A .	
	0,25×2	ب. - الرباعي $OABC$ مربع ، مساحته $s(OABC) = a^2$ ua	
	0,25×2	2. أ. $z' = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}} \times z$ ، $\frac{Z_E}{Z_A} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}$	
	0,25	ب. - تبين أن مساحة الرباعي $OEFG$ هي b^2 مقدرة بوحدة المساحات. $S_{(OEFG)} = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \times a^2$	
	0,5	3. أ. $ z_C ^2 + z_E ^2 - 2 z_C \times z_E \cos \left[\arg \left(\frac{Z_E}{Z_C} \right) \right] = a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}$	
	0,25×2	ب. - المثلث OCE حسب الكاشي: $CE^2 = OC^2 + OE^2 - 2OC \times OE \times \cos(\overline{OC}, \overline{OE}) =$ $ z_C ^2 + z_E ^2 - 2 z_C z_E \cos \left[\arg \left(\frac{Z_E}{Z_C} \right) \right] = a^2 + b^2 - ab\sqrt{2}$	
	0,25	II - 1. $M_{n+1} = s(M_n)$ معناه $\frac{Z_{n+1}}{Z_n} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}$	
0,75×2	2. - (u_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{b}{a}$ وحدها الأول u_0 معرّف بـ: $u_0 = z_0 = z_A = a$ - (v_n) متتالية حسابية أساسها $\frac{3\pi}{4}$ وحدها الأول v_0 معرّف بـ: $v_0 = \arg(z_A) = \frac{3\pi}{4}$		
0,5	3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = +\infty$ و $T_n = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = \frac{a^2}{b-a} \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{n+1} - 1 \right]$		
0,75	4. - $n = 4\ell$ مع $\ell \in \mathbb{N}$		
03	0,75	التمرين الثاني: (03 نقاط)	
	0,5×2	1. أ. - تبين أن: $PGCD(\alpha; \beta) = PGCD(\beta; 10)$. ب. - $PGCD(\alpha; \beta) \in \{1; 2; 5; 10\}$ - ج. - $n = 10p + 2$ مع $p \in \mathbb{N}$	
	0,75	2. أ. - دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 4^n على 11.	
	0,5	ب. - $n = 110p + 82$ مع $p \in \mathbb{N}$	

العلامة		عناصر الإجابة	(تابع للموضوع الأول)
المجموع	مجزأة		
التمرين الثالث: (05 نقاط)			
05	0,75	1. أ - تبيان أن النقط A ، B و C تعين مستويا (ABC) .	
	$0,5 \times 2$	ب - الشعاع $\vec{n}(3; -2; 1)$ ناظمي لـ (ABC) ؛ $3x - 2y + z - 1 = 0$ معادلة له.	
	$0,5 + 0,25$	2. أ - $x + y - z + 2 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(\mathcal{P})$ ؛ (ABC) و $(\mathcal{P})$ متعامدان.	
	0,5	ب - (ABC) و $(\mathcal{P})$ متقاطعان وفق مستقيم (Δ) معرّف بـ $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = -7 + 4t \\ z = -7 + 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.	
	$0,25 \times 3$	ج - $d(D, (\Delta)) = \sqrt{\frac{43}{3}}$ ؛ $d(D, (\mathcal{P})) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ؛ $d(D, (ABC)) = \sqrt{14}$.	
	0,5	3. أ - $x + 4y + 5z - 33 = 0$ هي معادلة لـ $(\mathcal{Q})$ ؛	
	$0,25 + 0,25$	ب - $H\left(\frac{1}{3}, \frac{7}{3}, \frac{14}{3}\right)$ هندسياً. $(\mathcal{P}) \cap (ABC) \cap (\mathcal{Q}) = \{H\}$.	
	0,25	ج - $d(D, (\Delta)) = DH = \sqrt{\frac{43}{3}}$.	
التمرين الرابع: (06 نقاط)			
06	0,5	I - 1. أ - دراسة تغيرات الدالة u	
	0,5	ب - تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $e^x - e > 3x - 4$.	
	$0,75 + 0,5$	2. أ - $v'(1) = 0$ ب - إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $v(x) \leq 0$.	
	0,5	ج - استنتاج أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $\frac{-1 + \ln x}{x^2} \leq 3x - 4$.	
	0,5	3. إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $e^x - e + \frac{1 - \ln x}{x^2} > 0$.	
	0,5	II - 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.	
	$0,5 \times 2$	2. الدالة f متزايدة تماماً على المجال $]0; +\infty[$ ؛ جدول تغيرات الدالة f	
	0,5	3. $f(1) = 0$ ؛ إنشاء المنحني $(\mathcal{C}_f)$ على المجال $\left]0; \frac{5}{2}\right]$.	
	$0,25 + 0,25 + 0,25$	4. المساحة : $A = -\int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx, ua \approx 1,024 ua$	
			$(\int f(x) dx = e^x - \frac{e}{2}x^2 + \frac{1}{2}(\ln x)^2 + c)$

العلامة		عناصر الإجابة	(الموضوع الثاني)
المجموع	مجزأة		
التمرين الأول: (03 نقاط)			
03	0,25	1. أ - الأعداد الطبيعية n التي تحقق $2n + 27 \equiv 0 [n + 1]$ هي: $0; 4; 24$	
	0,5	ب - $(a; b) \in \{(1; 5); (5; 7)\}$.	
	0,25	ج - طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$: يمكن استعمال $5^2 = \sqrt{24}^2 + 1^2$ (فيثاغورث)	
	$0,25 \times 2$	2. أ - $\alpha = 10141 = 671$ و $\beta = 3403 = 478$	
	0,5	ب - معناه $(a; b) = (5; 7)$ $\begin{cases} b^2 - a^2 = 24 \\ 671a - 478b = 9 \end{cases}$	
	$0,25 \times 2$	3. أ - $PGCD(671; 478) = 1$ ؛ $PGCD(2013; 1434) = 3$	
	0,5	ب - $2013x - 1434y = 27$ معناه $(x, y) = (478k + 5; 671k + 7)$ مع $k \in \mathbb{Z}$	
التمرين الثاني: (05 نقاط)			
05	0,5	1. $z^2 + z + 1 = 0$ معناه $z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$ أو $z = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$	
	$0,5 + 0,25$	2. أ - $z_A = -\frac{1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$ ب - مجموعة النقط هي المستقيم (OA) باستثناء النقطة A	
	0,5	3. أ - r هو دوران زاويته $-\frac{2\pi}{3}$ و مركزه $\omega(0; 1)$	
	0,5	ب - نسبة التحاكي h هي -2 ومركزه هو النقطة $\omega(0; 1)$	
	0,75	ج - r هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0; 1)$ ونسبته 1 وزاويته $-\frac{2\pi}{3}$ ؛ h هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0; 1)$ ونسبته 2 وزاويته π . إذن S هو تشابه مباشر مركزه $\omega(0; 1)$ ونسبته $1 \times 2 = 2$ وزاويته $-\frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{\pi}{3}$	
	0,25	التحقق من الكتابة المركبة	
	0,75	4. تبيان أن النقط O ، Ω و E في استقامية.	
	0,5	5. أ - المجموعة (Γ) هي الدائرة ذات المركز Ω ونصف القطر 2 .	
	0,5	ب - (Γ) هي الدائرة ذات المركز Ω ونصف القطر 4 .	
التمرين الثالث: (04 نقاط)			
	0,25	1. أ - $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ هو تمثيل وسيطي للمستقيم (AB) .	
	0,5	ب - المستقيمان (AB) و (Δ) غير متقاطعين وغير متوازيين إذن هما ليسا من نفس المستوي.	

العلامة		عناصر الإجابة	(تابع للموضوع الثاني)
المجموع	مجزأة		
03	0,25	2. أ - $\begin{cases} x = -1 + 2\lambda + \gamma \\ y = \lambda \\ z = 2 - \lambda - \gamma \end{cases}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$); ($\gamma \in \mathbb{R}$) وهو تمثيل وسيطي للمستوي ($\mathcal{P}$).	
	0,25	ب - إثبات أن $x - y + z - 1 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي ($\mathcal{P}$).	
	0,25	3. أ - تبيان أن النقطة M تنتمي إلى المستقيم (AB) .	
	0,75	ب - $M\left(-\frac{11}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right)$ و $N(-3; -2; 4)$.	
	0,5+0,25	ج - $d(N, (P)) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ حساب مساحة المثلث ABN . $S(ABN) = \sqrt{2} \text{ u.a}$	
التمرين الرابع: (08 نقاط)			
08	0,25×2	I - 1. أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.	
	0,25×3	ب - $g(x) = 0$ تقبل حلاً في $]-\infty; 1 - \sqrt{2}]$ وحلاً في $[1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$ ؛ إشارة $g'(x)$ ؛ جدول تغيرات الدالة g .	
	0,5	2. أ - $g(x) = 0$ تقبل حلين في $\mathbb{R}$	
	0,25×2	$g(-0,8) \times g(-0,7) < 0$ ؛ $\alpha \in]-0,8; -0,7[$ ؛ $g(0) = 0$	
	0,25	ب - $g(\alpha) = g(0) = 0$ و $g(x) < 0$ ، $x \in]\alpha; 0[$ ؛ $g(x) > 0$ ، $x \in]-\infty; \alpha[\cup]0; +\infty[$	
	0,25×2	II - 1. أ - $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$	
	0,25	ب - $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$	
	0,25	ج - من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) - x < 0$ ومنه المنحني $(\mathcal{C}_f)$ يقع أسفل المستقيم (Δ) .	
	0,25	2. أ - تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$	
	0,25	ب - جدول تغيرات الدالة f	
	0,25×3	3. أ - تبيان أن المنحني $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مماسين ($f'(x) = 1$) لهما حلان $x = 1$ أو $x = -1$ ؛ $y = x - \frac{4}{e}$ ؛ $y = x$	
	0,25×3	ب - تمثيل المماسين والمنحني $(\mathcal{C}_f)$.	
	0,5	ج - المناقشة بياناً ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $(x+1)^2 + me^x = 0$	
	0,25	4. $H'(x) = (x+1)^2 e^{-x}$	
	0,25	ب - $S = 4(2e - 5) \text{ cm}^2$	
	0,75	III - 1. البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-1 \leq u_n \leq \alpha$.	
	0,25	2. المتتالية (u_n) متناقصة لأن: $u_{n+1} - u_n = -(u_n + 1)^2 e^{-u_n} < 0$	
	0,25×2	3. استنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة ؛ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$	